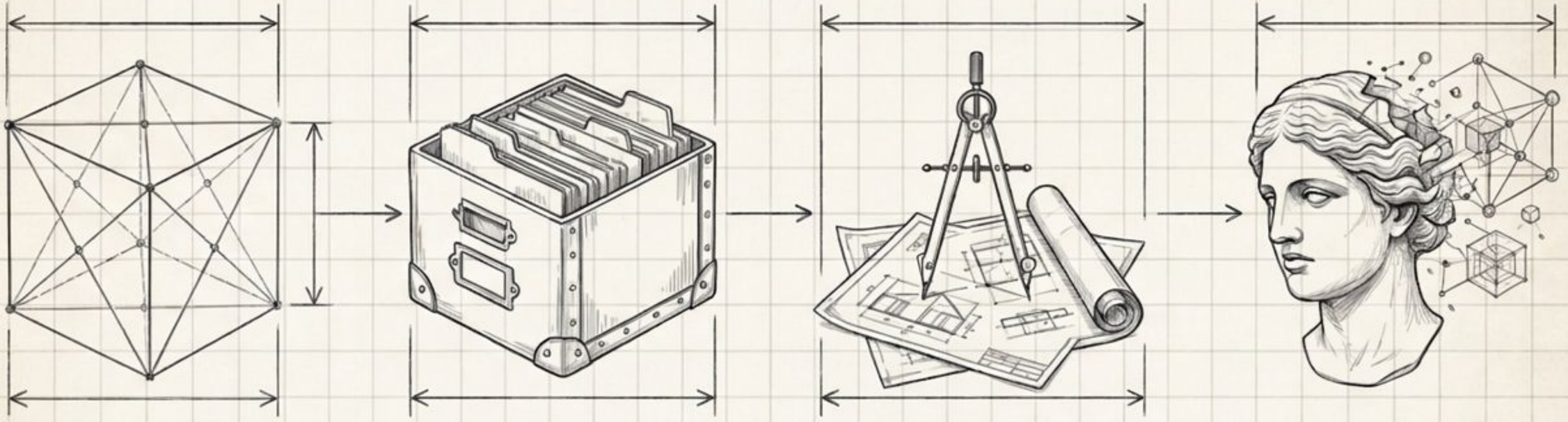


Creació de Museus Virtuals 3D

De conceptes curatorials a arquitectura web interactiva amb A-Frame i IA.

Gemini Notebook

El Cicle de Construcció (Full de Ruta)



1. Els Fonaments

L'espai tridimensional (HTML, CSS, JS i A-Frame). [Temps: 25 min]

2. El Magatzem

Gestió d'obres i materials al núvol (GitHub). [Temps: 25 min]

3. L'Aparellador en Cap

Generació de plànols i lògica amb IA (NotebookLM). [Temps: 30 min]

4. A Peu d'Obra

Construcció, distribució i depuració (CodePen). [Temps: 40 min]

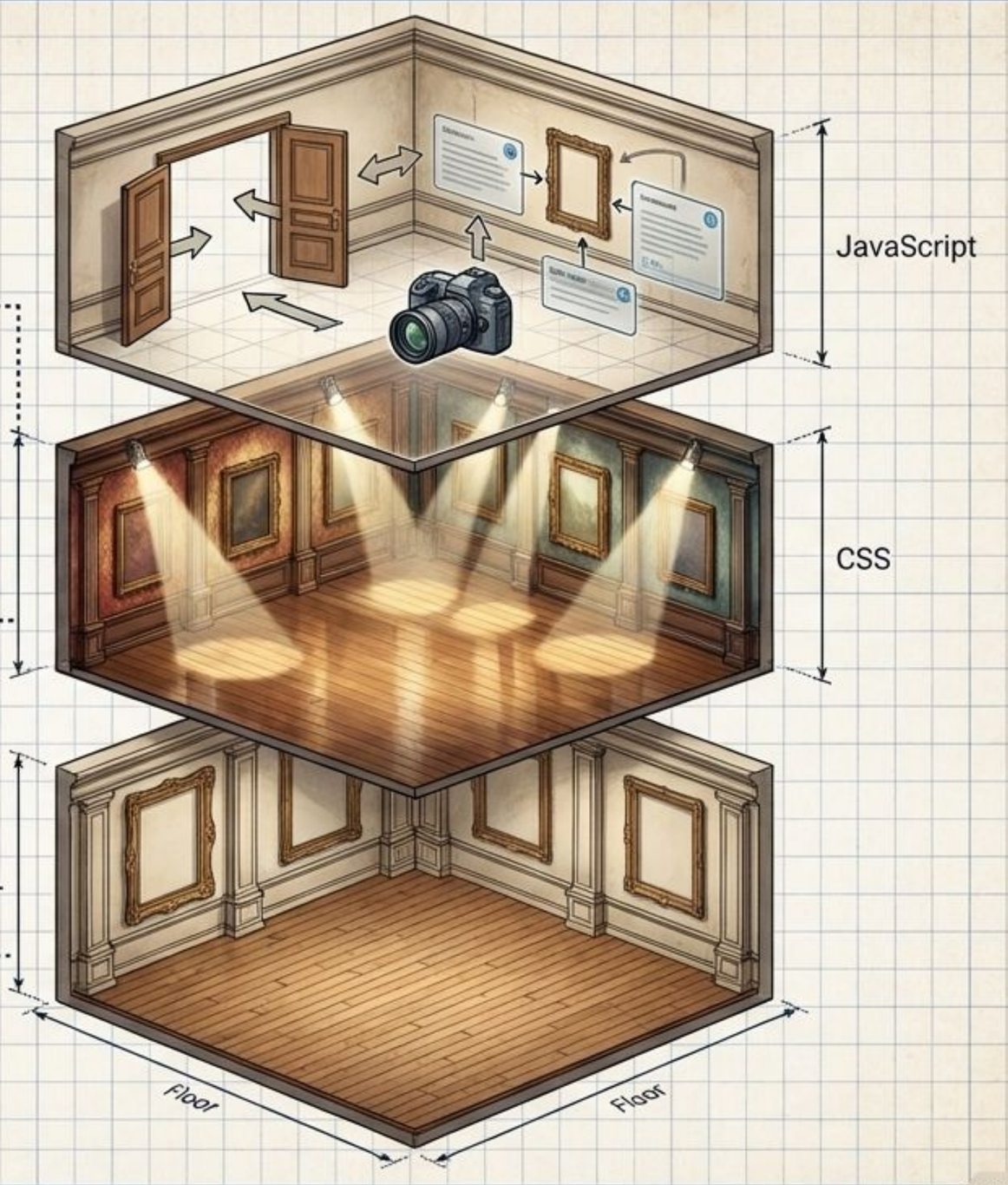
Gemini Notebook

L’Anatomia de l’Espai Web

JavaScript (La Interactivitat):
Controla la lògica, el moviment i els esdeveniments.

CSS (La Pintura i la Llum):
Defineix l’aparença visual, els colors i l’estètica (HUD).

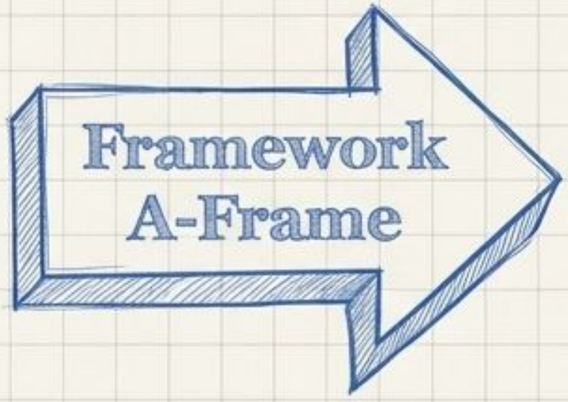
HTML (L’Estructura):
Defineix els contenidors i la geometria de la sala.



Gemini Notebook

La Màgia d'A-Frame (Traductor WebGL)

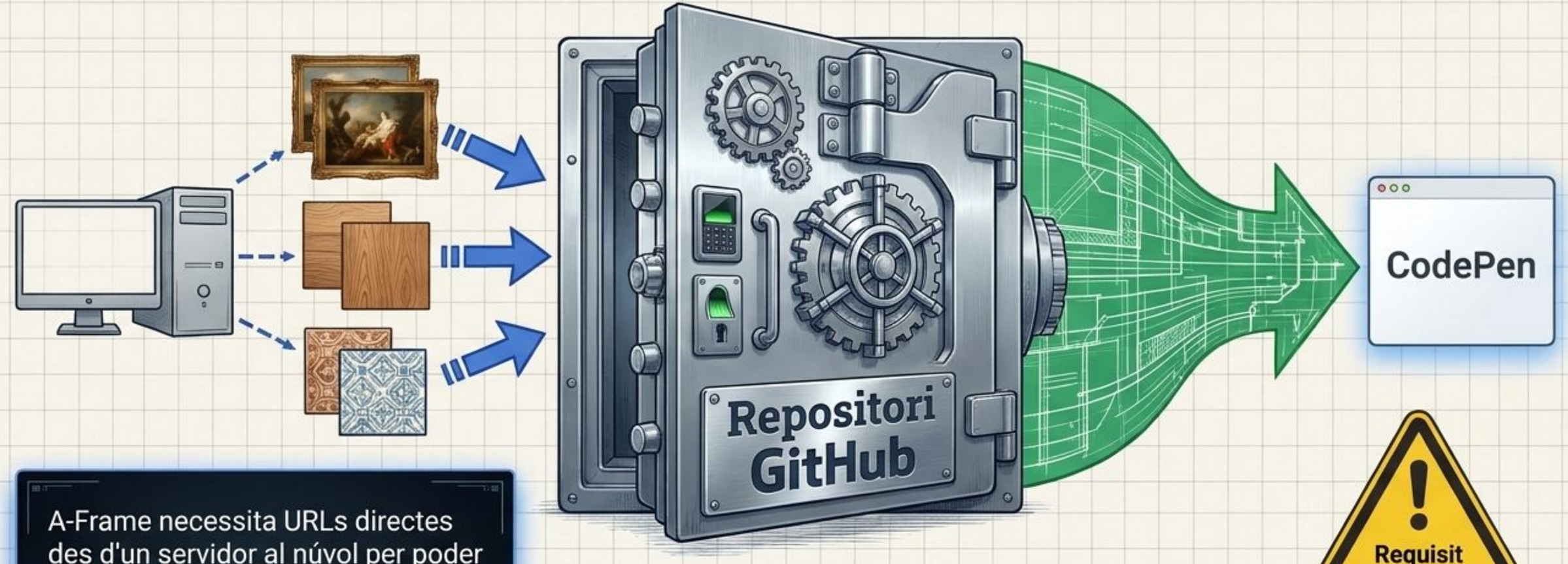
```
1 <a-scene>
2   <a-box></a-box>
3   <a-image></a-image>
4 </a-scene>
```





Gemini Notebook

El Magatzem de Materials (GitHub)



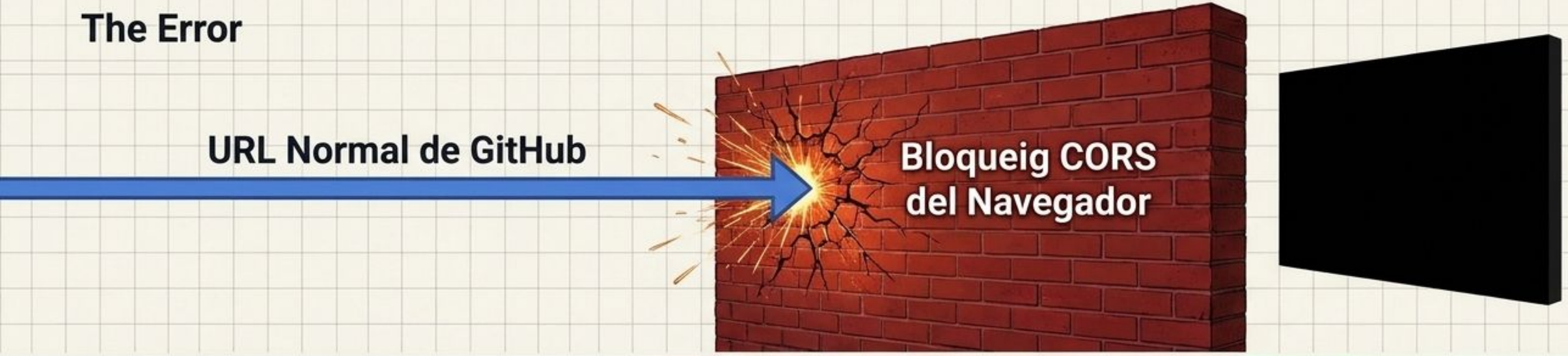
A-Frame necessita URLs directes des d'un servidor al núvol per poder dibuixar les textures 3D a la galeria. L'ordinador local no és accessible.

Requisit indispensable: El repositori ha de ser Públic.

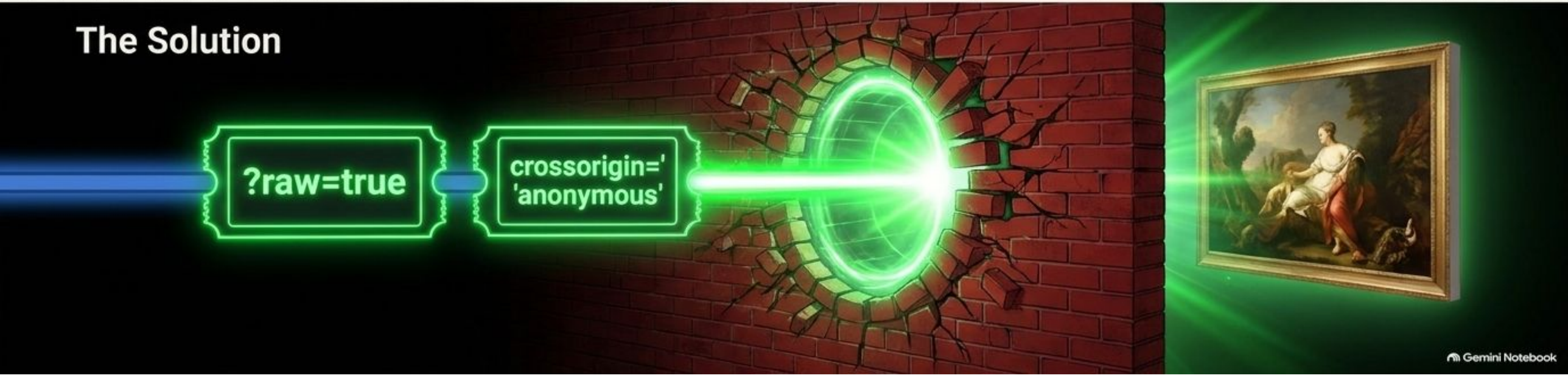
Gemini Notebook

Desbloquejar els Actius (El Mur del CORS)

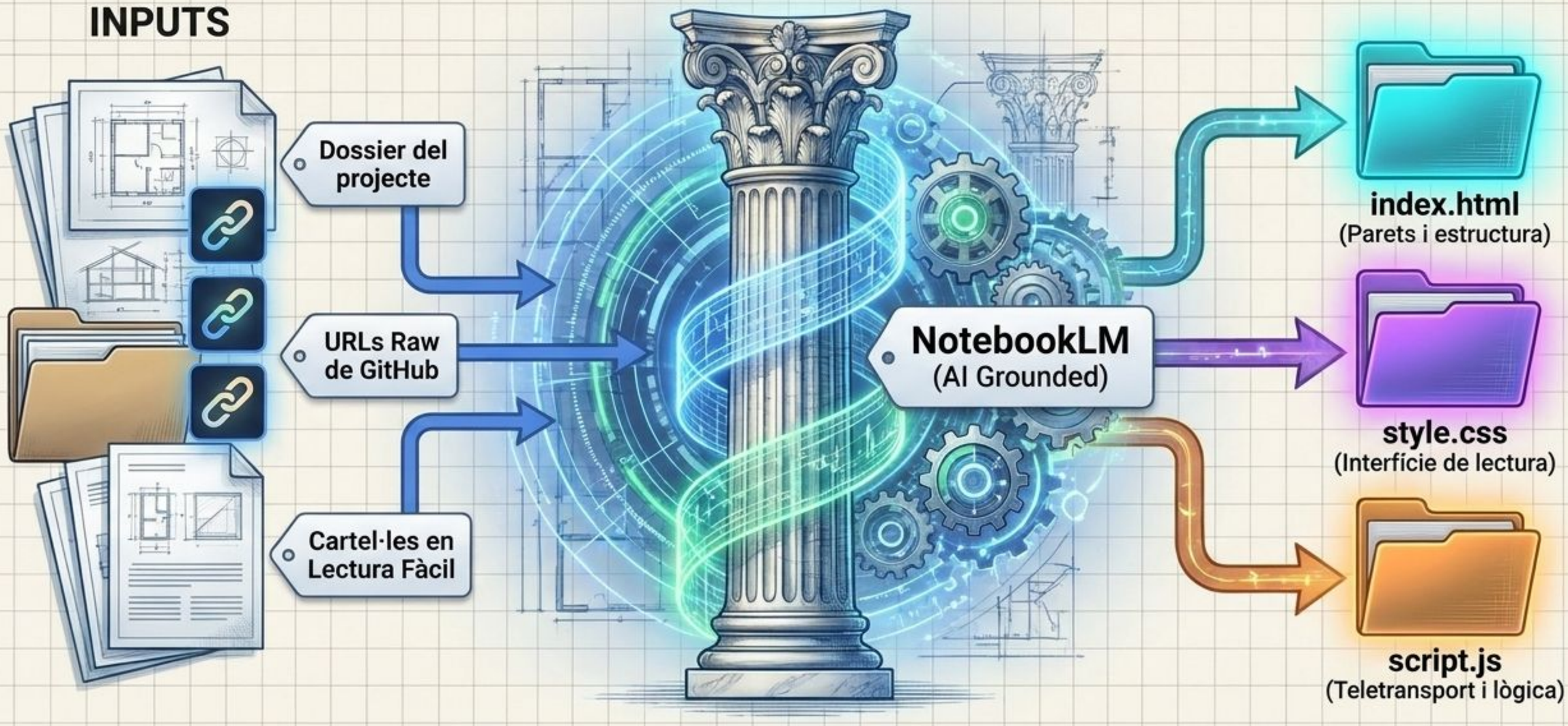
The Error



The Solution

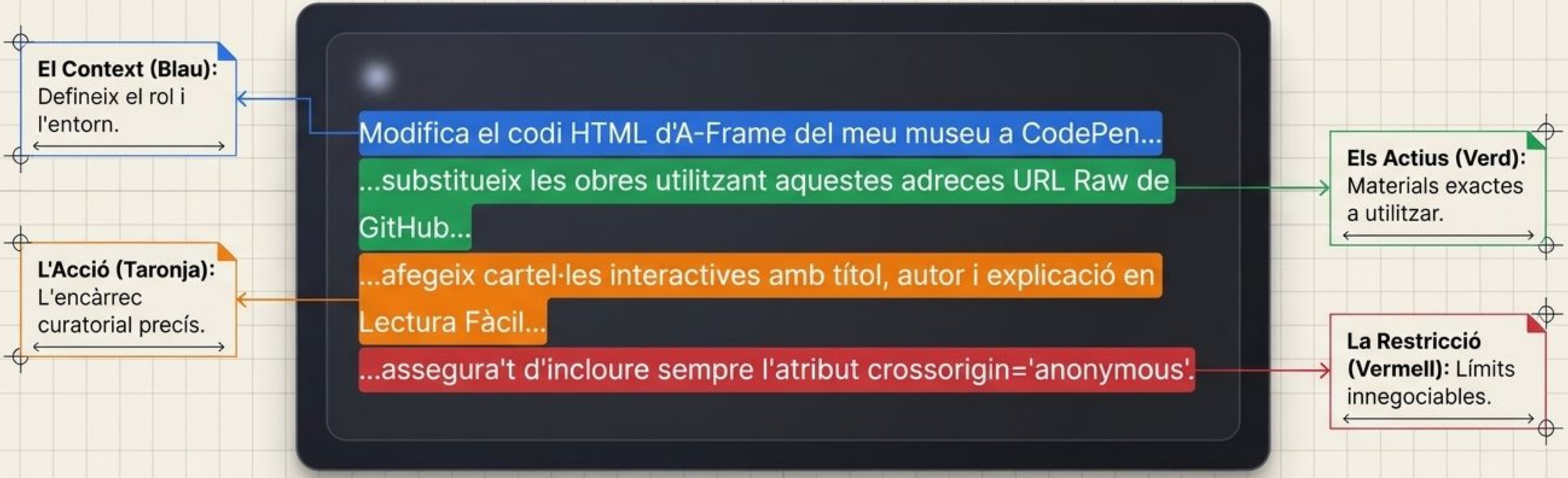


L'Aparellador Intel·ligent (NotebookLM)



Gemini Notebook

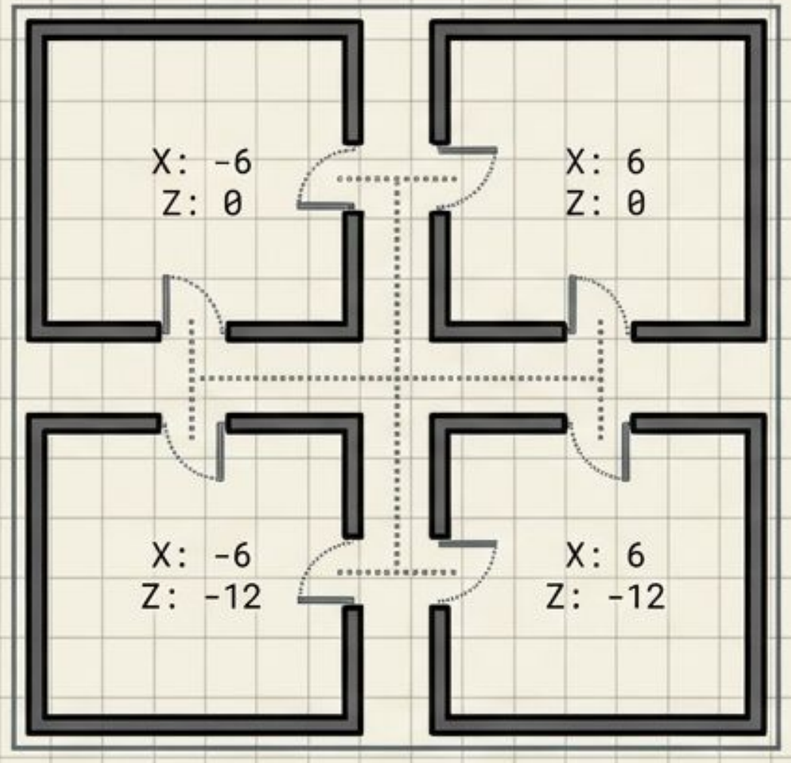
L'Anatomia del Prompt Perfecte



Gemini Notebook

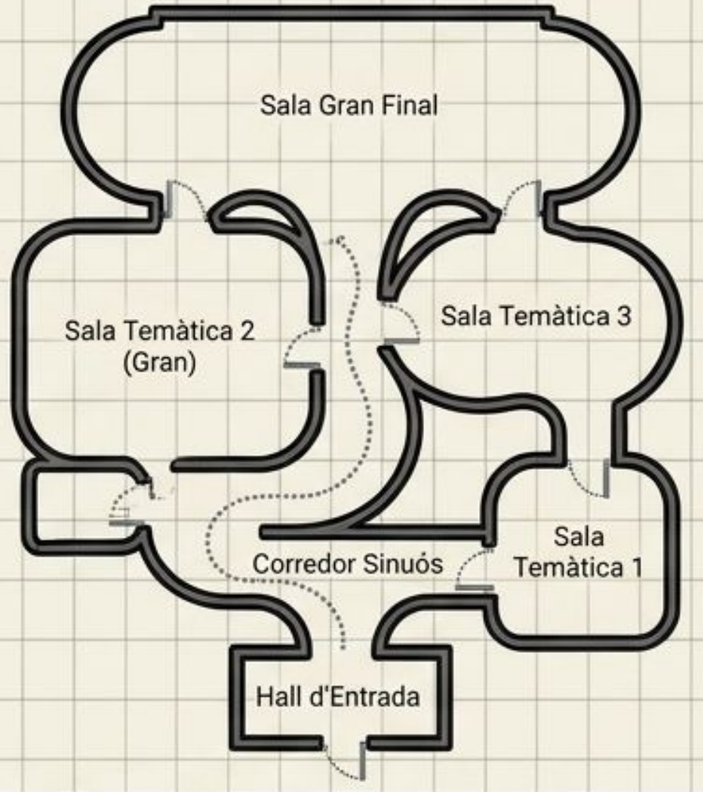
El Disseny de l’Espai (Planimetria i Distribució)

Distribució Modular



El Cub Modular: Distribució ràpida basada en coordenades matemàtiques simples. Ideal per a galeries clàssiques simètriques.

Recorregut Narratiu Personalitzat



El Plànol Lliure: Dissenys curatorials orgànics que guien el visitant a través d’una narrativa. Requereix descriure les connexions a l’IA.

Gemini Notebook

Atmosfera i Detalls Museogràfics



Textura quadriculada de repetició (`repeat: 4 5`) fonamental per generar sensació d'escala i proporció arquitectònica.



Llums direccionals `<a-light>` per dramatitzar obres concretes i simular una presència física real.

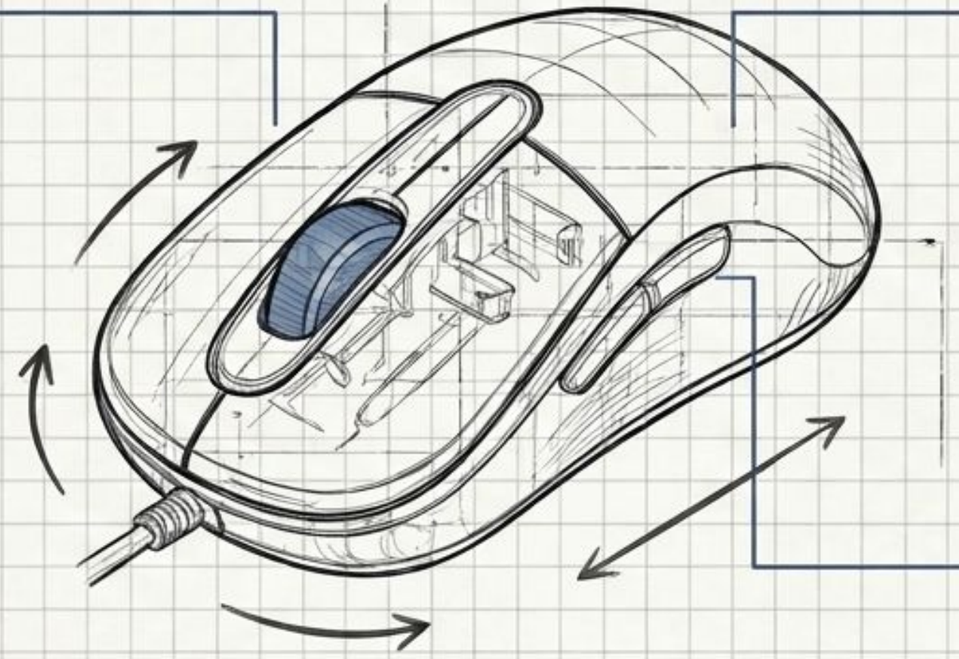


Integració d'objectes 3D externs i geometries superposades per crear veritables espais de contemplació.

Gemini Notebook

L’Experiència del Visitant dins l’Entorn

Moviment Lliure:
Controls WASD al teclat per recórrer les sales.



Visió 360°:
Clic esquerre sostingut + arrossegar per girar el cap a qualsevol direcció.

Zoom de Detall:
Rodeta del ratolí per apropar-se a les pinzellades (modificació del FOV per script).



Teletransport:
Clic als cilindres interactius de terra per saltar immediatament a sales allunyades.

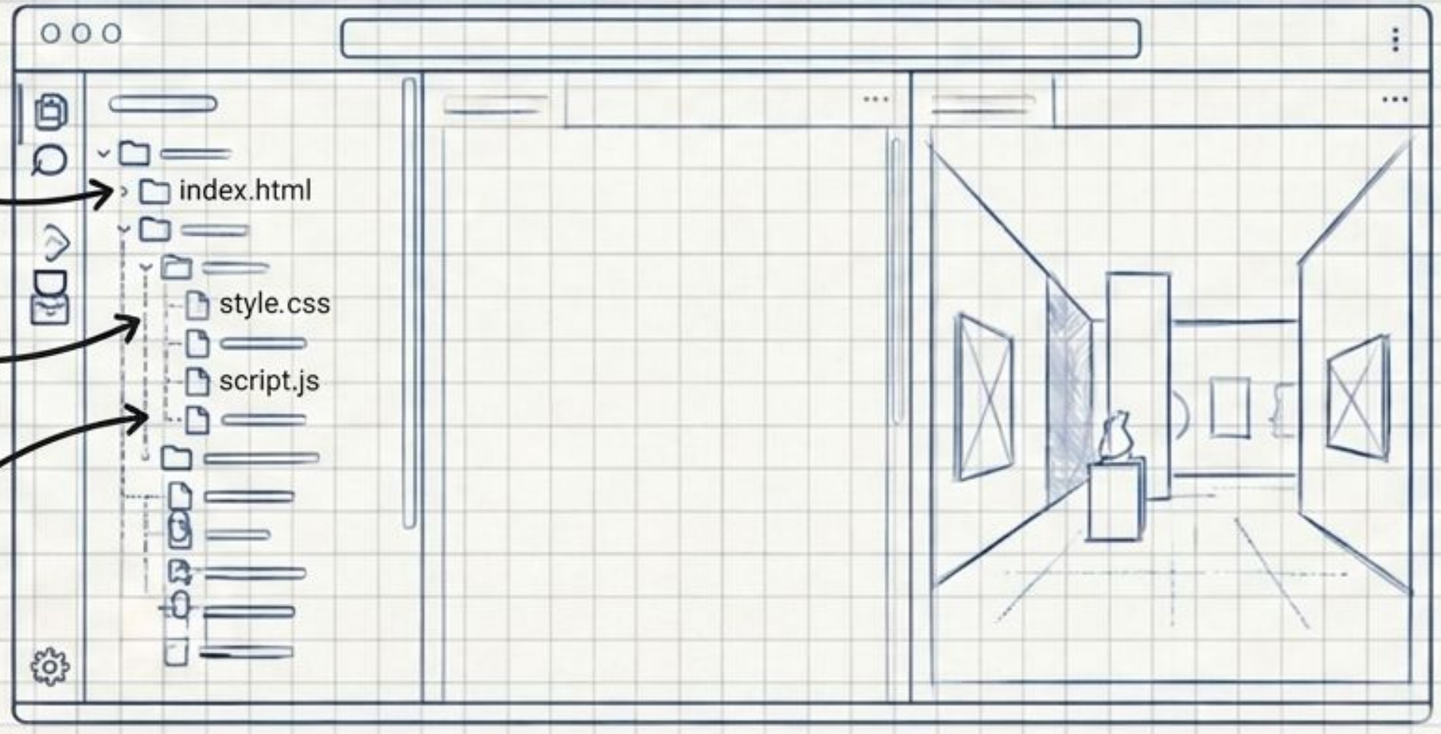
Gemini Notebook

A Peu d'Obra (L'Espai de Treball CodePen)

El Codi A-Frame:
On es defineixen les parets, el terra i on es pengen les obres.

L'Estètica:
L'aparença dels panells de text i els menús sobreposats.

La Lògica: L'escriptura del moviment intern, els clics i el teletransport.



Gemini Notebook

La Inspecció d'Obra (Matriu de Diagnòstic)

Símptoma Visual	Causa Principal	Intervenció (Què fer)
Previsualització totalment en blanc/negre.	Error fatal a l'HTML/JS o A-Frame no carregat.	Revisar que la llibreria A-Frame estigui al <head> i verificar Consola (F12).
Quadres invisibles o en negre absolut.	Bloqueig de seguretat del navegador (CORS).	Assegurar que la URL acaba en ?raw=true i inclou crossorigin='anonymous'.
No apareixen les cartel·les en fer clic.	JavaScript no ha detectat la interacció.	Verificar que l'obra té la class='clickable' per activar el Raycaster.

Gemini Notebook

El Bucle de Depuració Intel·ligent

1. L'Error Visual (CodePen)
L'escena es queda en negre o la imatge no carrega.

2. El Diagnòstic (Consola F12)
L'alumne obre la pestanya 'Console' i copia el text de l'error marcat en vermell.

3. L'Aparellador repara (NotebookLM)
S'enganxa l'error literal al xat. L'IA regenera automàticament el codi solucionat.

4. La Neteja (Gestió de Fitxers)
S'eliminen els sufixos de versió (script-v2.js -> script.js) i s'enganxa el codi net a CodePen.



L'arquitecte no programa la solució; transfereix l'informe d'errors al seu assistent IA.

Gemini Notebook

Obriu les portes del vostre museu

- [x] Repositori de GitHub actiu amb totes les URLs Raw preparades.
- [x] Codi a CodePen iterat i validat (zero errors a la Consola).
- [x] Lliurament de l'URL pública final de CodePen a l'aula virtual.



De conceptes abstractes a espais transitables.

Heu passat de consumidors passius de pàgines web a arquitectes actius d'espais digitals interactius.

Gemini Notebook